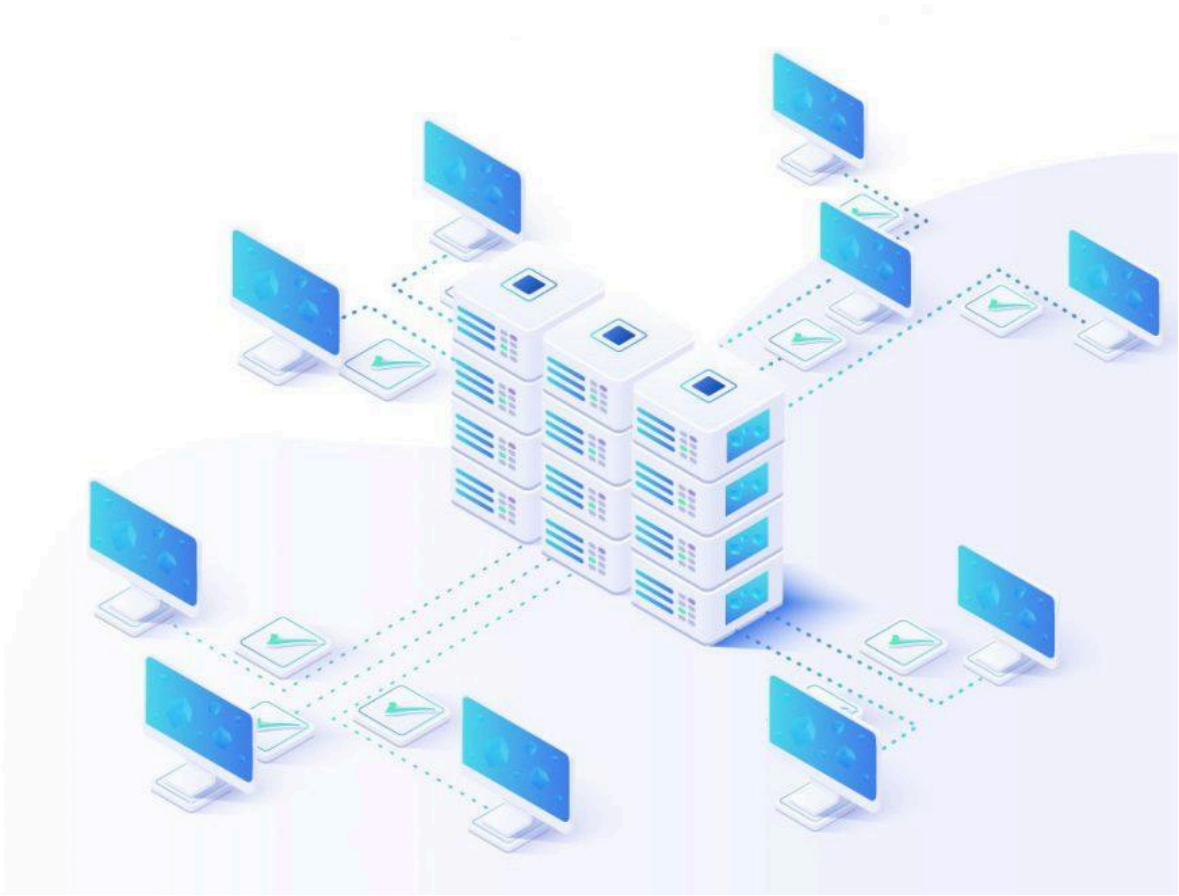
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS

VIRTUALIZACIÓN
2024



Autor: Martin Jorge Miguel - Licenciatura en Sistemas 2024

Resumen.....3
Introducción a la Virtualización.....3
Historia.....4
¿Cómo funciona?.....5
Hipervisores.....6
Hipervisor de Tipo 1 (Bare Metal).....6
Hipervisor de Tipo 2 (Hosted).....7
Tipos de virtualización.....9
Virtualización de sistemas.....10
Virtualización de procesos.....11
Beneficios de la Virtualización.....12
1. Mejor utilización de recursos.....12
2. Flexibilidad y escalabilidad.....12
3. Aislamiento y seguridad.....12
4. Recuperación ante desastres y alta disponibilidad.....13
5. Consolidación de servidores.....13
6. Pruebas y desarrollo simplificados.....13
Desafíos de la Virtualización.....14
1. Seguridad.....14
2. Rendimiento.....14
3. Gestión de recursos.....14
4. Compatibilidad e interoperabilidad.....15
5. Administración de la complejidad.....15
6. Recuperación ante desastres y alta disponibilidad.....15
Tecnologías de Virtualización.....16
1. VMware vSphere/ESXi.....16
2. Microsoft Hyper-V.....16
3. Xen.....16
4. Kernel-based Virtual Machine (KVM).....17
5. Docker.....17
6. Kubernetes.....17
7. VirtualBox.....17
Contenerización.....18
¿Qué es la contenerización?.....18
¿Qué es la contenerización Docker?.....19
Virtualización vs Contenedores.....19
BIBLIOGRAFÍA.....20

Resumen

La virtualización es una tecnología que permite la creación de una versión virtual de recursos informáticos, como hardware, sistemas operativos, almacenamiento y redes mediante un software especializado llamado hypervisor o monitor de máquina virtual, que actúa como una capa intermedia entre el hardware físico y las máquinas virtuales. Gracias a que distribuye las funciones de una máquina física entre varios usuarios o entornos, posibilita el uso de toda la capacidad de la máquina.

Introducción a la Virtualización

La virtualización es un proceso que permite a una computadora compartir sus recursos de hardware con varios entornos separados de forma digital. Cada entorno virtualizado se ejecuta dentro de los recursos asignados, como la memoria, la potencia de procesamiento y el almacenamiento.

En su forma más básica, la virtualización implica la creación de **máquinas virtuales (VM)**, que son entornos de software completos que simulan la funcionalidad de una computadora física, incluyendo procesador, memoria, almacenamiento y dispositivos de red. Estas máquinas virtuales pueden ejecutar sistemas operativos completos, como Windows, Linux o macOS, de manera independiente en un único servidor físico.

El proceso de virtualización comienza con la instalación de un hipervisor en el servidor físico. Este hipervisor se encarga de asignar y gestionar los recursos físicos del servidor, como CPU, memoria y almacenamiento, entre las diferentes máquinas virtuales. Existen dos tipos principales de hipervisores: los **Hipervisores de Tipo 1 (Bare Metal)** y los **Hipervisores de Tipo 2 (Hosted)**.

En resumen, la virtualización es una tecnología fundamental en la informática moderna que permite maximizar la utilización de recursos, mejorar la eficiencia operativa y simplificar la gestión de la infraestructura de TI. Su objetivo es aprovechar al máximo los

recursos de un sistema y que su rendimiento sea mayor. Su impacto se extiende a una amplia gama de aplicaciones, desde entornos empresariales hasta centros de datos y servicios en la nube.

Historia

El término virtualización se acuñó en 1960 y hace referencia a la creación de máquinas virtuales, un concepto de la virtualización de hardware.

Las tecnologías que posibilitaron la virtualización, como los hipervisores, se desarrollaron hace muchas décadas para permitir que varios usuarios accedieran simultáneamente a computadoras que realizaban procesamiento por lotes.

Aunque durante las décadas posteriores se volvieron más populares otras soluciones que abordaban el problema de tener una gran cantidad de usuarios y una sola máquina, no ocurrió lo mismo con la virtualización. Una de esas alternativas era el tiempo compartido, que consistía en aislar a los usuarios dentro de los sistemas operativos. Casualmente este sistema fue el precursor de otros como UNIX, en el cual se basó Linux®. Mientras tanto, la virtualización siguió sin adoptarse ampliamente y se mantuvo como una tecnología muy específica.

Conforme fue pasando el tiempo, la mayoría de las empresas empezaron a tener servidores físicos y pilas de TI de un solo proveedor, por lo cual las aplicaciones heredadas no podían ejecutarse en sistemas de hardware de otro proveedor. A medida que las empresas actualizaban sus entornos de TI con servidores básicos, sistemas operativos y aplicaciones menos costosos y de diferentes proveedores, el hardware físico se usaba de manera insuficiente y cada servidor podía ejecutar solo una tarea específica del proveedor.

La virtualización resultó entonces ser la solución natural para dos problemas: las empresas podían dividir los servidores y ejecutar aplicaciones heredadas en varios tipos y versiones de sistemas operativos. Los servidores se empezaron a utilizar más eficientemente (incluso

algunos quedaban directamente en desuso) y, en consecuencia, se redujeron los costos relacionados con las compras, la instalación, la refrigeración y el mantenimiento.

La adopción generalizada de la virtualización ayudó a reducir la dependencia de un solo proveedor y constituyó la base del cloud computing.

¿Cómo funciona?

La máquina virtual funciona como un archivo de datos único; por eso, tal como ocurre con cualquier archivo digital, es posible trasladarla de una computadora a otra, abrirla en cualquiera de ellas, y tener la tranquilidad de que funcionará de la misma forma.

Cuando el entorno virtual se está ejecutando, y un usuario o programa emite una instrucción que requiere recursos adicionales del entorno físico, el hipervisor transmite la solicitud al sistema físico y almacena los cambios en la caché. Todo esto sucede prácticamente a la misma velocidad que habría si este proceso se realizara dentro de la máquina física.

Hipervisores

El hipervisor es un componente de software que administra varias máquinas virtuales en una computadora. Garantiza que cada máquina virtual reciba los recursos asignados y no interfiera con el funcionamiento de otras máquinas virtuales.

Los hipervisores son piezas fundamentales en la virtualización, ya que son los encargados de crear y gestionar las máquinas virtuales (VM). Hay dos tipos principales de hipervisores: los de tipo 1, también conocidos como "bare-metal", y los de tipo 2, también llamados "hosted".

Hipervisor de Tipo 1 (Bare Metal)

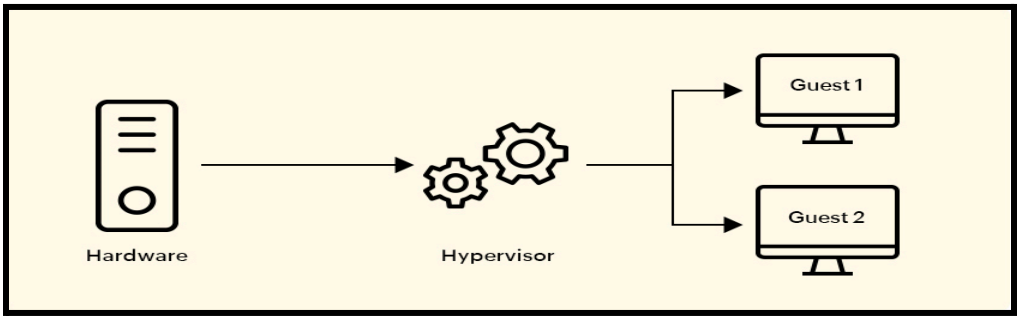
Un hipervisor de tipo 1, o hipervisor bare metal, es un programa de hipervisor que, en vez de instalarse en el sistema operativo, se instala de forma directa en el hardware de la

computadora. Por lo tanto, los hipervisores de tipo 1 tienen un mejor rendimiento y se utilizan con frecuencia para las aplicaciones empresariales.

Estos hipervisores se instalan directamente sobre el hardware físico del servidor, sin requerir un sistema operativo host adicional. Tienen un acceso directo y exclusivo a los recursos del hardware subyacente.

Al estar situados directamente sobre el hardware, los hipervisores de tipo 1 proporcionan un rendimiento óptimo y un mayor nivel de control sobre la infraestructura virtualizada.

Ejemplos populares de hipervisores de tipo 1 incluyen VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V Server, Xen Server y KVM (Kernel-based Virtual Machine).

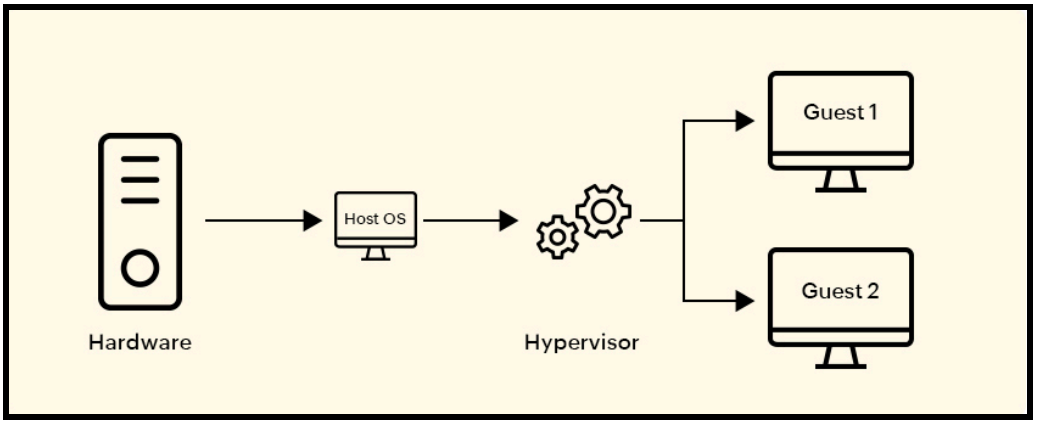


Hipervisor de Tipo 2 (Hosted)

Estos hipervisores se instalan como aplicaciones dentro de un sistema operativo host existente. Requieren un sistema operativo anfitrión para funcionar y comparten recursos con otros programas y procesos en el sistema.

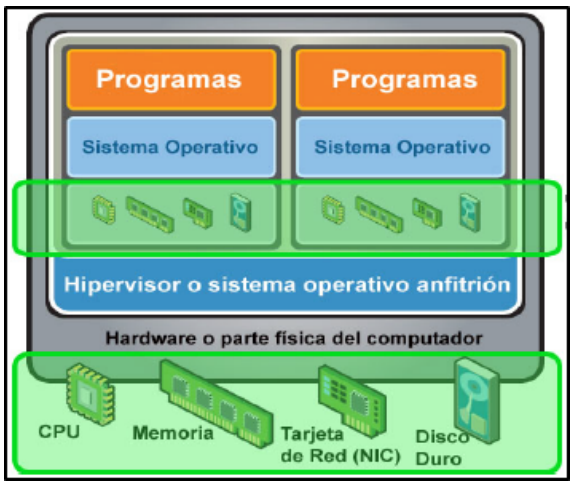
Los hipervisores de tipo 2 son más fáciles de instalar y configurar, ya que se ejecutan sobre un sistema operativo familiar. Son ideales para entornos de desarrollo y pruebas, así como para uso personal. Los hipervisores de tipo 2 son adecuados para la informática del usuario final.

Ejemplos comunes de hipervisores de tipo 2 incluyen VMware Workstation, Oracle VirtualBox, Parallels Desktop (para macOS) y Microsoft Virtual PC.



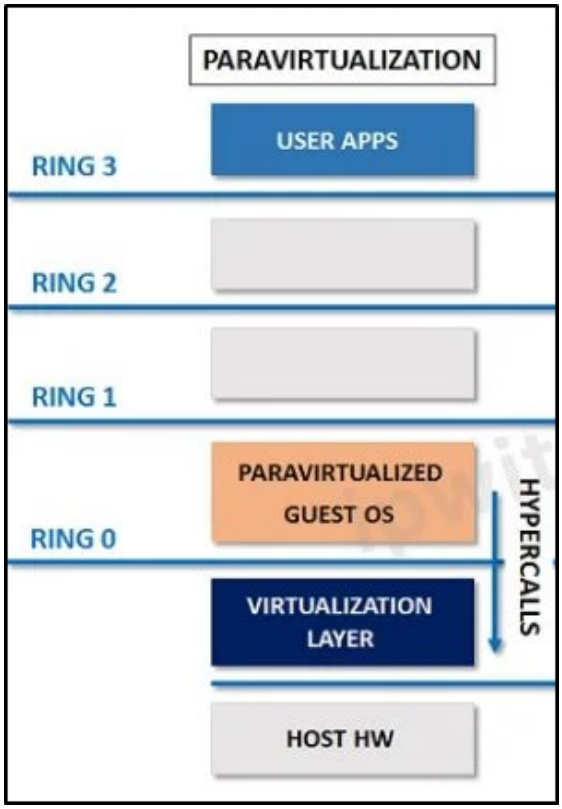
Ambos tipos de hipervisores tienen sus propias ventajas y desventajas. Los hipervisores de tipo 1 ofrecen un mejor rendimiento y aislamiento, lo que los hace más adecuados para entornos de producción y de alto rendimiento. Por otro lado, los hipervisores de tipo 2 son más flexibles y fáciles de usar, lo que los hace ideales para entornos de desarrollo y pruebas, así como para usuarios individuales que deseen experimentar con la virtualización en sus propias máquinas.

Como mencionamos anteriormente, los hipervisores gestionan los recursos de hardware proporcionados por el sistema anfitrión como CPU, RAM, disco duro y periféricos y los comparte con los sistemas alojados que correspondan. Desde el punto de vista técnico este proceso se produce mediante virtualización completa o mediante paravirtualización.



***Virtualización completa*:** en este tipo de virtualización el hipervisor simula un entorno completo de hardware para cada máquina virtual. Cada máquina virtual dispone entonces de su propio conjunto de recursos de hardware virtuales asignados por el hipervisor y ejecuta aplicaciones sobre esta base, de modo que el sistema alojado no tiene acceso al hardware físico del sistema anfitrión. Las soluciones de

software más conocidas de este tipo de virtualización son Oracle VM VirtualBox, Parallels Workstation, VMware Workstation, Microsoft Hyper-V y Microsoft Virtual Server.



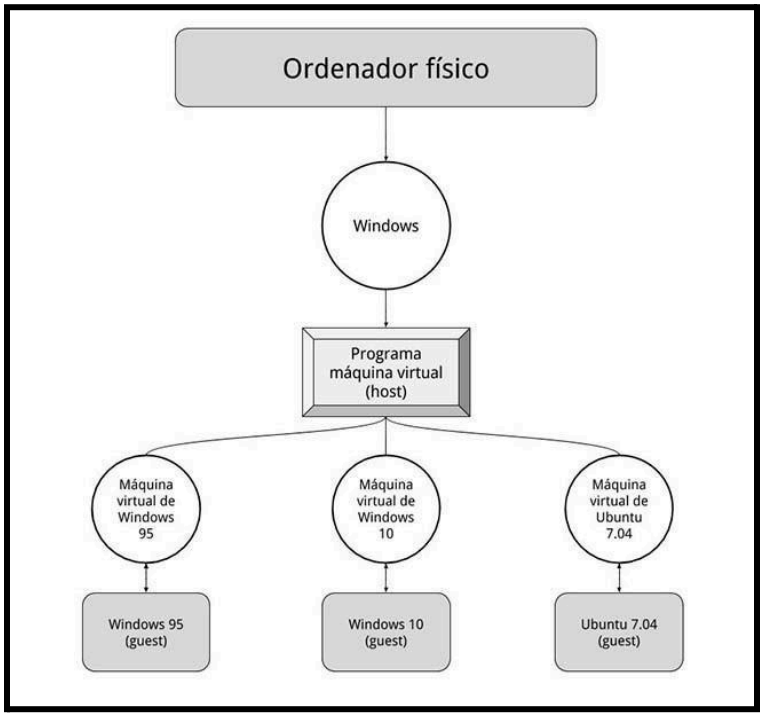
***Paravirtualización*:** mientras que en la virtualización completa se dispone de un entorno de hardware completo para cada máquina virtual, en la paravirtualización el hipervisor ofrece solo una interfaz de programación (API) a través de la cual los sistemas alojados acceden al hardware físico del anfitrión, con lo que el rendimiento mejora. Como requisito se exige que la API integre el kernel del sistema operativo del huésped, es decir, solo se puede "paravirtualizar" sistemas huésped modificados. Los proveedores de sistemas propietarios, como Microsoft Windows, no permiten por norma general este tipo de modificación. Entre los hipervisores que permiten la paravitualización se encuentran Xen y Oracle VM Server for SPARC. El concepto también tiene su aplicación en el sistema operativo para computadoras z/VM de IBM.

Tipos de virtualización

La virtualización se puede clasificar en varios tipos, cada uno con sus propias características y casos de uso específicos.

Si nos basamos en su funcionalidad, podemos distinguir fácilmente dos grupos:

Virtualización de sistemas



Es aquella que emula a un ordenador completo. En palabras llanas, es un software que puede hacerse pasar por otro dispositivo -como un PC- de tal modo que puedes ejecutar otro sistema operativo en su interior. Tiene su propio disco duro, memoria, tarjeta gráfica y demás componentes de hardware, aunque todos ellos son virtuales.

Que sus componentes sean virtuales no quiere decir necesariamente que no existan. Por ejemplo, una máquina virtual puede tener unos recursos reservados de 2 GB de RAM y 20 GB de disco duro, que obviamente salen de algún sitio: del PC donde está instalada la máquina virtual, también llamado a veces el hipervisor, el host o el anfitrión. Otros dispositivos podrían realmente ser inexistentes físicamente, como por ejemplo un CD-ROM que en verdad es el contenido de una imagen ISO en vez de un lector de CD de verdad.

Para el sistema operativo que se ejecuta dentro de la máquina virtual toda esta emulación es transparente e invisible. Todo funciona igual a si se estuviera ejecutando en un PC normal, sin que sepa que en verdad está metido dentro de una burbuja dentro de otro sistema operativo. De hecho, nada te impide hacer como en la película Inception / Origen y crear otra máquina virtual dentro de la anterior máquina virtual.

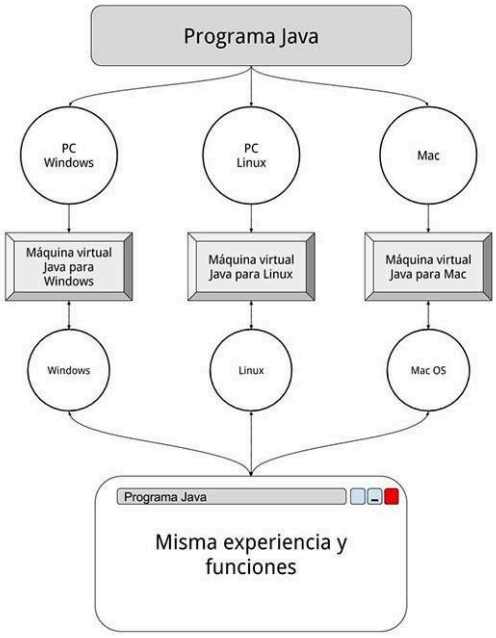
En su burbuja, la máquina virtual no puede acceder al resto de datos de la máquina anfitrión a pesar de estar físicamente funcionando en la misma, están aisladas. No obstante, las principales aplicaciones de máquinas virtuales como VirtualBox o VMWare

disponen de atajos y herramientas para facilitar la tarea de pasar archivos de una máquina a otra.

Para funcionar, una máquina virtual mapea los dispositivos virtuales que ofrece a su invitado con los dispositivos reales presentes en la máquina física. Por ejemplo, la máquina puede estar emulando una tarjeta de sonido Sound Blaster de 16 bit, aunque en verdad está conectada con la tarjeta de sonido interna de la placa base de tu PC portátil que es Realtek.

La virtualización puede ser por software o con apoyo mediante el hardware, en cuyo caso se obtiene un mejor rendimiento. Desde 2005 es común que los procesadores cuenten con tecnología de virtualización por hardware, aunque no siempre está activada por defecto en la BIOS.

Virtualización de procesos



Una máquina virtual de proceso es menos ambiciosa que una de sistema. En vez de emular un PC por completo, ejecuta un proceso concreto, como una aplicación, en su entorno de ejecución. Suena algo esotérico, pero lo usas cada vez que ejecutas una aplicación basada en Java o basada en .NET Framework.

Esto es de utilidad a la hora de desarrollar aplicaciones para varias plataformas, pues en vez de tener que programar específicamente para cada sistema, el entorno de ejecución (es decir, la máquina virtual) es el que se encarga de lidiar con el sistema operativo.

Beneficios de la Virtualización

Al utilizar la virtualización, es posible interactuar con cualquier recurso de hardware con mayor flexibilidad. Los servidores físicos consumen electricidad, ocupan espacio de almacenamiento y necesitan mantenimiento. Con frecuencia el acceso a estos está limitado por la proximidad física y el diseño de la red. La virtualización resuelve todas estas limitaciones al abstraer la funcionalidad del hardware físico en el software. Es posible administrar, mantener y utilizar la infraestructura de hardware como una aplicación en la web.

Por tal motivo, la virtualización ofrece una serie de beneficios significativos que han llevado a su amplia adopción en una variedad de entornos, desde empresas hasta centros de datos y entornos personales. Aquí se detallan algunos de los principales beneficios:

1. Mejor utilización de recursos

La virtualización permite consolidar múltiples cargas de trabajo en un único servidor físico. Esto significa que los recursos de hardware, como CPU, memoria y almacenamiento, se utilizan de manera más eficiente, lo que reduce la necesidad de infraestructura física y disminuye los costos operativos.

2. Flexibilidad y escalabilidad

La virtualización facilita la creación, el despliegue y la gestión de máquinas virtuales, lo que proporciona una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio. Las máquinas virtuales se pueden configurar y desplegar rápidamente según sea necesario, lo que permite escalar vertical u horizontalmente según la demanda de la carga de trabajo.

3. Aislamiento y seguridad

Las máquinas virtuales se ejecutan de manera aislada unas de otras, lo que proporciona un nivel adicional de seguridad y protección contra intrusiones. Si una máquina virtual se ve comprometida, las demás máquinas virtuales en el mismo servidor no se ven afectadas, lo que ayuda a contener y mitigar las amenazas de seguridad.

4. Recuperación ante desastres y alta disponibilidad

La virtualización facilita la implementación de soluciones de recuperación ante desastres y alta disponibilidad. Las máquinas virtuales se pueden migrar en vivo entre servidores físicos, lo que permite realizar mantenimiento sin tiempo de inactividad y recuperarse rápidamente de fallos de hardware.

5. Consolidación de servidores

La virtualización permite consolidar múltiples servidores físicos en un solo servidor físico mediante la ejecución de múltiples máquinas virtuales en él. Esto reduce la huella física de la infraestructura, disminuye los costos de energía y refrigeración, y simplifica la gestión de la infraestructura.

6. Pruebas y desarrollo simplificados

La virtualización facilita la creación de entornos de pruebas y desarrollo, permitiendo a los desarrolladores crear réplicas exactas de los entornos de producción en máquinas virtuales. Esto permite probar nuevas aplicaciones y realizar cambios de forma segura sin afectar a los sistemas en producción.

Desafíos de la Virtualización

Aunque la virtualización ofrece una serie de beneficios significativos, también presenta desafíos y consideraciones que deben abordarse para garantizar su implementación exitosa. Algunos de los desafíos comunes de la virtualización incluyen:

1. Seguridad

La virtualización introduce nuevos vectores de ataque y vulnerabilidades potenciales, como la fuga de datos entre máquinas virtuales, la manipulación del hipervisor y los ataques de denegación de servicio. Es crucial implementar medidas de seguridad robustas, como la segmentación de red, el control de acceso basado en roles, la autenticación de usuarios y la monitorización de la actividad del hipervisor.

2. Rendimiento

Aunque la virtualización ofrece un alto grado de eficiencia en la utilización de recursos, también puede introducir una sobrecarga de rendimiento debido a la virtualización de hardware. Es importante optimizar la configuración del hipervisor y de las máquinas virtuales para minimizar esta sobrecarga y garantizar un rendimiento óptimo de las aplicaciones.

3. Gestión de recursos

La gestión eficaz de los recursos es fundamental para maximizar el rendimiento y la eficiencia en entornos virtualizados. Esto incluye la asignación adecuada de recursos, la monitorización del uso de recursos y la implementación de políticas de gestión de recursos para garantizar un equilibrio óptimo entre rendimiento y consolidación.

4. Compatibilidad e interoperabilidad

La virtualización puede plantear desafíos de compatibilidad e interoperabilidad con ciertas aplicaciones y sistemas operativos. Es importante evaluar la compatibilidad de las aplicaciones antes de virtualizarlas y considerar las implicaciones de la virtualización en términos de licenciamiento y soporte de proveedores.

5. Administración de la complejidad

La gestión de entornos virtualizados puede ser compleja debido a la proliferación de máquinas virtuales y la diversidad de configuraciones. Es fundamental implementar herramientas de gestión de virtualización centralizadas que permitan administrar de forma eficiente y automatizada el aprovisionamiento, la monitorización, la configuración y la resolución de problemas.

6. Recuperación ante desastres y alta disponibilidad

Aunque la virtualización facilita la implementación de soluciones de recuperación ante desastres y alta disponibilidad, también introduce desafíos adicionales en términos de replicación de datos, failover y mantenimiento de la coherencia de los datos. Es importante diseñar e implementar estrategias de recuperación ante desastres y alta disponibilidad que sean adecuadas para el entorno virtualizado.

Tecnologías de Virtualización

En el campo de la virtualización, existen diversas tecnologías y herramientas que facilitan la creación, gestión y administración de entornos virtualizados. A continuación, se describen algunas de las tecnologías más destacadas:

1. VMware vSphere/ESXi

VMware vSphere es una suite de productos de virtualización empresarial que incluye ESXi, un hipervisor de tipo 1 diseñado para ejecutar múltiples máquinas virtuales en servidores físicos. vSphere ofrece una amplia gama de características, como migración en vivo, alta disponibilidad, y administración centralizada.

2. Microsoft Hyper-V

Hyper-V es la solución de virtualización de Microsoft que permite crear y gestionar máquinas virtuales en entornos Windows. Hyper-V está integrado en Windows Server y ofrece características como migración en vivo, clustering y réplica de máquinas virtuales.

3. Xen

Xen es un hipervisor de tipo 1 de código abierto que se utiliza en una variedad de entornos, desde servidores hasta dispositivos integrados. Xen es conocido por su alto rendimiento y seguridad, y es utilizado por proveedores de servicios en la nube y empresas de todo el mundo.

4. Kernel-based Virtual Machine (KVM)

KVM es una solución de virtualización de código abierto que se integra con el kernel de Linux. KVM permite convertir el sistema operativo Linux en un hipervisor y ofrece un alto rendimiento y una amplia compatibilidad con hardware.

5. Docker

Docker es una plataforma de virtualización a nivel de contenedor que permite encapsular aplicaciones y sus dependencias en contenedores autocontenidos. Los contenedores Docker son ligeros, portátiles y escalables, lo que los hace ideales para la implementación de aplicaciones en entornos de desarrollo, pruebas y producción.

6. Kubernetes

Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores que facilita la implementación, escalado y gestión de aplicaciones en entornos basados en contenedores. Kubernetes automatiza tareas como el aprovisionamiento de recursos, la distribución de carga y la recuperación ante fallos, lo que simplifica la gestión de entornos de contenedores a gran escala.

7. VirtualBox

VirtualBox es una solución de virtualización de escritorio de código abierto que permite ejecutar múltiples sistemas operativos en una sola máquina física. VirtualBox es adecuado para entornos de desarrollo y pruebas, así como para usuarios individuales que desean experimentar con diferentes sistemas operativos.

Contenerización

¿Qué es la contenerización?

La contenerización es el empaquetado de código de software con solo las bibliotecas de sistema operativo (SO) y las dependencias necesarias para ejecutar el código para crear un único ejecutable ligero, denominado contenedor, que se ejecuta de manera coherente en cualquier infraestructura. Más portátil y eficiente en recursos que las máquinas virtuales (VM), los contenedores se han convertido en las unidades de cálculo de facto de las aplicaciones nativas en la nube modernas.

La contenerización permite a los desarrolladores crear y desplegar aplicaciones de forma más rápida y segura. Con los métodos tradicionales, el código se desarrolla en un entorno informático específico que, cuando se transfiere a una nueva ubicación, a menudo provoca errores. Por ejemplo, cuando un desarrollador transfiere código desde un sistema de escritorio a una máquina virtual o desde un sistema operativo Linux a Windows. La contenerización elimina este problema ya que agrupa el código de aplicación con los archivos de configuración, las bibliotecas y las dependencias correspondientes que se necesitan para su ejecución. Este paquete único de software o "contenedor" se abstrae del sistema operativo del host, y por lo tanto, es independiente y portátil, capaz de ejecutarse en cualquier plataforma o nube, sin ningún problema.

Quizás lo más importante es que la contenerización permite que las aplicaciones se "escriban una vez y se ejecuten en cualquier lugar". Esta portabilidad acelera el desarrollo, evita la dependencia de un proveedor en la nube y ofrece otros beneficios notables como aislamiento de fallos, facilidad de gestión o seguridad simplificada, entre otros.

Las aplicaciones contenerizadas están "aisladas", de modo que no se empaquetan en una copia del sistema operativo. En su lugar, se instala un motor de ejecución de código abierto (como el motor de ejecución de Docker) en el sistema operativo del host y se convierte en

el conducto para que los contenedores compartan un sistema operativo con otros contenedores en el mismo sistema informático.

¿Qué es la contenerización Docker?

El motor de Docker es, quizás, la tecnología de motores de contenedores más conocida y utilizada en todo el mundo. Como pieza principal en una arquitectura de contenedores, un Docker se refiere a un código abierto basado en un kernel de Linux que es responsable de crear contenedores en un SO.

Cuando un Docker accede a un solo kernel de SO, puede administrar múltiples aplicaciones distribuidas que se ejecutan en sus respectivos contenedores. La base de la contenerización es el paquete de software que los desarrolladores implementan en un único envío virtual.

Los desarrolladores crean contenedores a partir de imágenes de Docker. A pesar de que su estado es de solo lectura, Docker crea un contenedor agregando un sistema de archivos de lectura y escritura. Inicia una interfaz de red para permitir la comunicación entre el contenedor y un host local. Luego agrega una dirección IP y ejecuta el proceso indicado. Cada contenedor presenta las partes necesarias para ejecutar un programa (archivos, redundancias y bibliotecas).

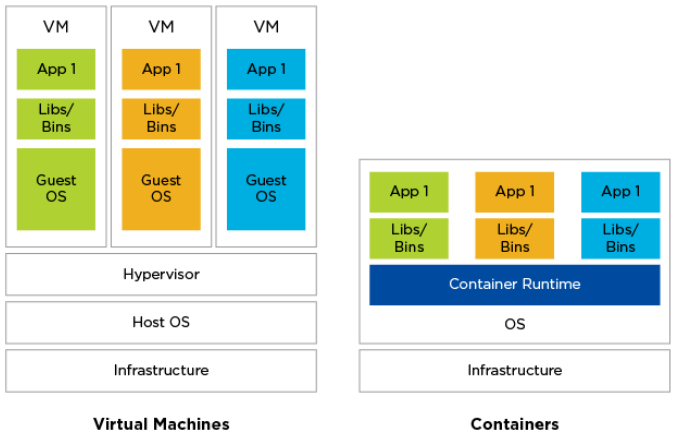
Virtualización vs Contenedores

Puede concebir la virtualización como la construcción de una carretera para conectar dos lugares. Hay que recrear un entorno virtual completo y luego ejecutar la aplicación en este. A modo de comparación, el uso de contenedores es como construir un helicóptero que pueda volar a cualquiera de esos lugares. La aplicación se encuentra dentro de un contenedor y se puede ejecutar en todo tipo de entornos físicos o virtuales.

Aunque la adopción de contenedores está superando con rapidez el crecimiento de máquinas virtuales (VM), es probable que los contenedores no sustituyan a las máquinas

virtuales directamente. En general, la tecnología de contenerización impulsa la velocidad y la eficiencia del desarrollo de aplicaciones, mientras que la virtualización impulsa la velocidad y la eficiencia de la gestión de la infraestructura.

	VMs	Containers
Resource Footprint	Heavy (1GB - 2Gb)	Light (-10MB)
Spin-up Time	Minutes	< 2 Seconds
Persistence	Semi-permanent (Weeks / Months)	Ephemeral (Minutes / Hours)
Portable	-	YES
Process Isolation	YES	-



BIBLIOGRAFÍA

- https://aws.amazon.com/es/what-is/virtualization/#:~:text=La%20virtualizaci%C3%B3n%20es%20una%20tecnolog%C3%ADa,en%20una%20%C3%BAnica%20m%C3%A1quina%20f%C3%ADsica.
- chatGPT Open AI
- https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-virtualization
- https://openwebinars.net/blog/virtualizacion-que-es-para-que-sirve-y-ventajas/
- https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/virtualizacion/ (el mas completo)
- https://www.xataka.com/especiales/maquinas-virtuales-que-son-como-funcionan-y-como-utilizarlas
- https://www.nutanix.com/es/info/what-is-containerization#:~:text=La%20contenerizaci%C3%B3n%20implica%20un%20software,o%20incluso%20un%20port%C3%A1til%20personal.
- https://www.ibm.com/es-es/topics/containerization

- https://www.veritas.com/es/mx/information-center/containerization